Tarea Integradora

Edgar Arturo Morales Contreras
Vladimir Acosta Escamilla

DR.José Miguel Barron Adame
Ecuaciones Diferenciales
TIEN
5°A
13 de Marzo del 2026

Clase 01P

INGENIERÍA EN DESARROLLO Y GESTIÓN DE SOFTWARE

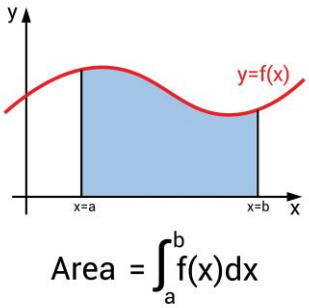
Matemáticas para TI - II Fecha: 13/03/26

Clase 01P "Conceptos – Integrales definidas de dos variables" Grado: 5°
Grupo: A

Alumno: Edgar Arturo Morales Contreras
Vladimir Acosta Escamilla Calificación: _____

1. Definición de una Integral Definida

Una integral definida representa el cálculo exacto del área bajo una curva trazada por una función matemática, limitada entre dos puntos específicos sobre un eje (generalmente el eje horizontal). A diferencia de la integral indefinida, esta no arroja una nueva función, sino un valor numérico real.



Para resolver una integral definida en una variable, se siguen estos pasos ordenados de acuerdo con la Regla de Barrow:

1. Integrar: Encontrar la función primitiva (antiderivada) de la función dada. En este paso se ignora la constante de integración C.
2. Evaluar el límite superior: Sustituir el valor del límite superior en la función primitiva.
3. Evaluar el límite inferior: Sustituir el valor del límite inferior en la función primitiva.
4. Restar: Restar el resultado de la evaluación del límite inferior al resultado de la evaluación del límite superior.

Formula:

$$\int_a^b f(x)dx = [F(x)]_a^b = F(b) - F(a)$$

Ejemplo 1 (Solución del anterior):

Paso 1: La integral de 2x es x^2

Pasos 2 al 4: Evaluamos y restamos.

$$\int_0^2 2x dx = \left[x^2\right]_0^2 = (2^2) - (0^2) = 4$$

Ejemplo 2 (Solución del anterior):

Paso 1: La integral de x^2$ es $\frac{x^3}{3}.

Pasos 2 al 4: Evaluamos y restamos.

$$\int_1^3 x^2 dx = \left[\frac{x^3}{3}\right]_1^3 = \left(\frac{3^3}{3}\right) - \left(\frac{1^3}{3}\right) = \frac{27}{3} - \frac{1}{3} = \frac{26}{3}$$

3. Integrales Definidas de Dos Variables (Valor: 2.0 pts.)

Las integrales de dos variables (integrales dobles) se utilizan para calcular volúmenes bajo una superficie en un espacio tridimensional. El proceso requiere integrar dos veces: primero con respecto a una variable (manteniendo la otra constante) y luego con respecto a la segunda variable.

Formula

$$\int_a^b \int_c^d f(x,y) dy dx$$

Ejemplo 1: Integral polinómica simple

Resolveremos la siguiente integral iterada:

$$\int_0^1 \int_0^2 (x+y) dy dx$$

Paso 1 (Integral interna respecto a y): Integramos (x+y)$ asumiendo que x es una constante.

$$\int_0^2 (x+y) dy = \left[xy + \frac{y^2}{2}\right]_{y=0}^{y=2}$$

Evaluamos los límites de y:

$$= \left(x(2) + \frac{2^2}{2}\right) - \left(x(0) + \frac{0^2}{2}\right) = 2x + 2$$

Paso 2 (Integral externa respecto a x): Tomamos el resultado anterior y lo integramos con los límites externos.

$$\int_0^1 (2x+2)dx = [x^2+2x]_0^1$$

Evaluamos los límites de x:

$$= (1^2+2(1)) - (0^2+2(0)) = 1+2 = 3$$

Resultado final: 3

Ejemplo 2: Integral con multiplicación de variables

Resolveremos la siguiente expresión:

$$\int_1^2 \int_0^1 xy^2\, dxdy$$

Paso 1 (Integral interna respecto a x): Integramos xy^2 asumiendo que y^2 es una constante.

$$\int_0^1 xy^2 dx = y^2 \left[\frac{x^2}{2}\right]_{x=0}^{x=1}$$

Evaluamos los límites de x:

$$= y^2\left(\frac{1^2}{2} - \frac{0^2}{2}\right) = y^2\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{y^2}{2}$$

Paso 2 (Integral externa respecto a y): Tomamos el resultado y lo integramos.

$$\int_1^2 \frac{y^2}{2} dy = \frac{1}{2}\left[\frac{y^3}{3}\right]_1^2 = \left[\frac{y^3}{6}\right]_1^2$$

Evaluamos los límites de y:

$$= \frac{2^3}{6} - \frac{1^3}{6} = \frac{8}{6} - \frac{1}{6} = \frac{7}{6}$$

Resultado final: 7/6